N8N

MARKETING ANALYSIS

FAKHIRAH AZZAHRA N

PROJECT OVERVIEW

OTOMATISASI LAPORAN KINERJA PEMASARAN DIGITAL LINTAS SALURAN (CROSS-CHANNEL) MENGGUNAKAN WORKFLOW BERBASIS AI (GENERATIVE AI)

TUJUAN UTAMA

Mengubah data menjadi keputusan strategis yang cepat melalui otomatisasi laporan manajerial oleh AI (Google Gemini).

PERMASALAHAN

"Bagaimana kita bisa mendapatkan wawasan strategis di hari yang sama, bukan di hari berikutnya?"

TANTANGAN BISNIS: **DATA-DRIVEN DECISION MAKING**

INEFISIENSI

Proses manual memakan waktu 4-8 jam per laporan bulanan/mingguan untuk agregasi data dari Google Ads, Facebook Ads, dan Google Analytics.

RISIKO FINANSIAL

Keterlambatan laporan (H+1 atau H+2) menyebabkan tim terlambat mendeteksi lonjakan biaya (misalnya CPL naik). Ini berujung pada pemborosan budget iklan sebelum masalah terdeteksi dan diperbaiki.

KURANGNYA ANALISIS STRATEGIS

Laporan yang dihasilkan seringkali hanya berupa angka. Kurangnya analisis kontekstual yang cepat membuat keputusan pemasaran kurang berbasis data.

MANFAAT STRATEGIS: PENINGKATAN ROI DAN EFISIENSI OPERASIONAL

AKSELERASI WAWASAN

Kecepatan Wawasan (Time-to-Insight): Berkurang dari beberapa hari menjadi menit. Memungkinkan Marketing Manager mengambil keputusan perbaikan di hari yang sama.

PENGHEMATAN BIAYA OPERASIONAL

Automasi membebaskan staf dari tugas data entry, menghemat setidaknya 50-80 jam kerja/bulan yang dapat dialokasikan untuk tugas bernilai lebih tinggi (strategi kampanye, pengujian copywriting).

AKURASI & KEANDALAN

Eliminasi Human Error dalam kalkulasi metrik (misalnya CPL, Bounce Rate) melalui Function Node di n8n, memastikan laporan yang dipegang Stakeholder adalah data yang benar.

DAMPAK ORGANISASI: TRANSFORMASI PERAN KERJA (MARKETING-OPS)

MARKETING ANALYST

Dari Data Extractor menjadi Strategist: Bebas dari copy-paste. Tugasnya berubah menjadi validasi analisis AI dan mendalam (deep-dive) pada isu yang kompleks.

ACCOUNT MANAGER (AM) / MANAGER

Dari Reporter menjadi Decision Maker: Menerima laporan PDF yang siap disajikan (dengan visualisasi & rekomendasi KEEP/IMPROVE) secara otomatis di email. Waktu rapat fokus pada implementasi solusi, bukan membahas angka mentah.

TIM KREATIF

Wawasan Actionable: Mendapatkan feedback langsung dari bagian IMPROVE AI (misalnya: "Iklan di platform X perlu penyesuaian visual untuk mengurangi Bounce Rate").

ARSITEKTUR SOLUSI: ALUR KERJA OTOMATISASI PENUH (N8N)

DATA INGESTION

Mengambil data kinerja harian (Spend, Leads, Bounce Rate, Sessions) dari sumber (Google Sheets/Database) melalui Node: Get Read Ads Data (Raw)1 dan Get Read Analytics Data (Raw)1.

DATA PROCESSING

Kalkulasi Metrik Kustom: Node Code menghitung metrik utama, terutama CPL (Cost Per Lead), dan menyiapkan datasets yang bersih.

VISUALISASI

Node Generate Chart JSON1 dan Visualization mengubah data CPL dan Bounce Rate menjadi grafik tren (Line Chart & Bar Chart) menggunakan QuickChart URL.

INTEGRASI AI GENERATIF: **MENGHASILKAN WAWASAN STRATEGIS (KEEP & IMPROVE)**

FUNGSI AI

Data kinerja yang sudah bersih dan terhitung (CPL, Bounce Rate) diumpankan ke prompt di Google Gemini Chat Model (via Node AI Agent).

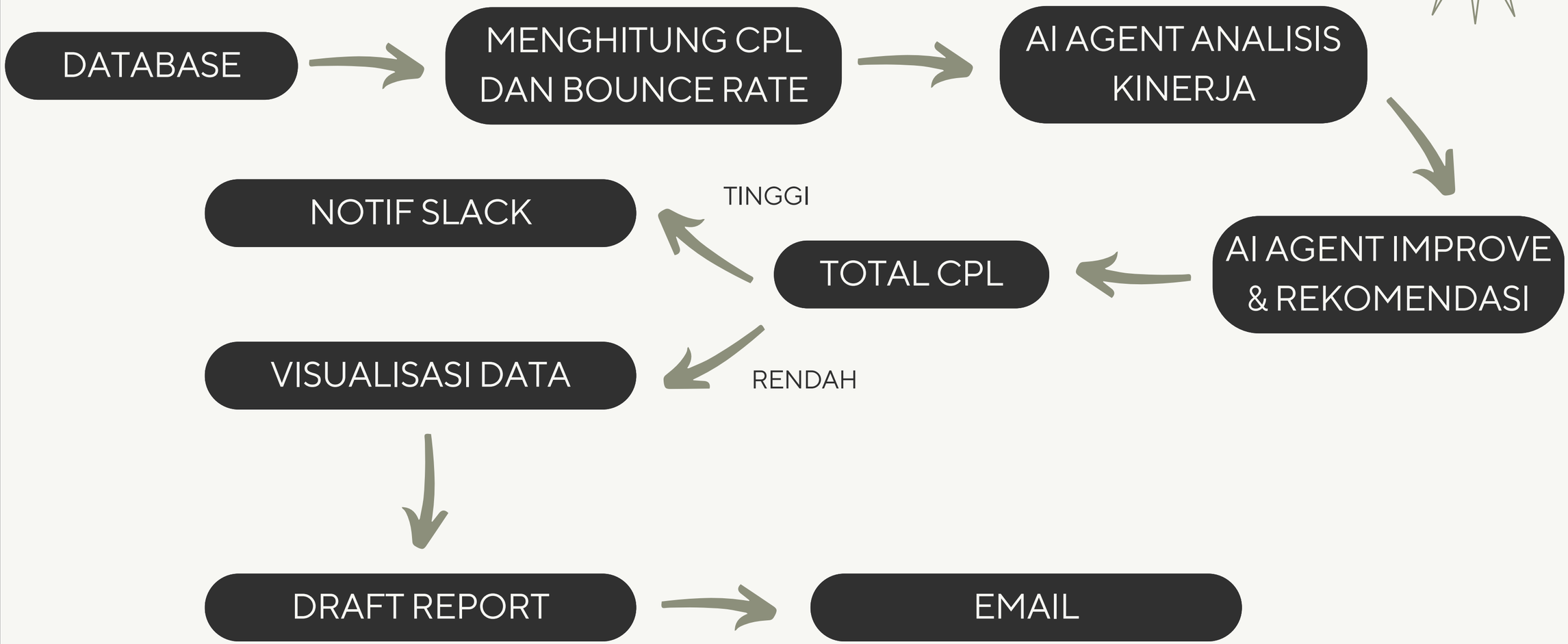
OUTPUT STRATEGIS (KEEP)

AI mengidentifikasi metrik, kanal, atau iklan yang berkinerja baik dan memberikan narasi mengapa kinerja tersebut harus DIPERTAHANKAN (KEEP).

OUTPUT STRATEGIS (IMPROVE)

AI memberikan rekomendasi taktis yang dapat ditindaklanjuti (actionable) untuk memperbaiki metrik yang buruk.

ALUR PROSES


DATABASE
MENGHITUNG CPL DAN BOUNCE RATE
AI AGENT ANALISIS KINERJA
AI AGENT IMPROVE & REKOMENDASI
TOTAL CPL
TINGGI
NOTIF SLACK
RENDAH
VISUALISASI DATA
DRAFT REPORT
EMAIL

KESIMPULAN, KONTRIBUSI, DAN HASIL

INTEGRASI LLM DALAM OTOMASI PEMASARAN

Membuktikan kelayakan penggunaan model AI Generatif (Gemini) untuk tugas analisis strategis, menggantikan analis manusia.

PENDEKATAN OTOMASI

Menunjukkan solusi end-to-end (Data Ingestion -> Processing -> AI Analysis -> Visualization -> Distribution)

KESIMPULAN

Otomatisasi ini berhasil mentransformasi proses pelaporan pemasaran, menghasilkan efisiensi biaya, akurasi data, dan yang terpenting, pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat.

THANK YOU